Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC)
Carrera: Ingeniería en Computación
Curso: Diseño de Software

Prototipo de Sistema para la Gestión de Propuestas de Investigación (Fondos VIE)

Descripción

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de software orientado a la automatización y gestión del ciclo de vida de las iniciativas de investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El sistema debe digitalizar los procesos definidos para la convocatoria de Fondos VIE, contemplando un módulo para la redacción y presentación estructurada de propuestas, un módulo de evaluación para la revisión, aprobación o rechazo por parte de las instancias correspondientes (Comité Técnico, Dirección de Investigación y el Consejo de Investigación y Extensión - CIE), y un módulo de consulta histórica que permita filtrar proyectos por escuela, investigador, tema o línea de investigación y estatus (aprobada, rechazada, etc.). El desarrollo seguirá un enfoque iterativo estructurado en cuatro etapas fundamentales del diseño de software.

Objetivo General

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de software para la gestión integral de propuestas de investigación, aplicando metodologías de arquitectura de la información, diseño de interfaces y modelado de bases de datos para satisfacer los requerimientos del proceso institucional de evaluación académica.

Objetivos Específicos

- Establecer la arquitectura de información del sistema mediante el análisis de la normativa existente, perfiles de usuario (personas) y soluciones competitivas en el ámbito académico.
- Diseñar interfaces de usuario intuitivas y accesibles para los módulos de redacción, evaluación y consulta histórica, garantizando una óptima experiencia de usuario.
- Modelar la base de datos relacional y la arquitectura de software necesaria para soportar los flujos de información, los distintos roles de usuario y los estados de las propuestas.
- Implementar un prototipo funcional que demuestre la operabilidad de los módulos de formulación, revisión y consulta histórica.

Instrucciones

El proyecto se desarrollará en equipos de trabajo y la entrega se dividirá en cuatro etapas secuenciales.

Los estudiantes deben tomar como base de requerimientos de negocio el documento "1-Disposiciones Convocatoria Fondos VIE 2027.pdf".

- ## Etapa 1: Arquitectura de información
    - **Análisis de lo existente:** Analizar a profundidad las reglas de negocio del proceso de postulación y evaluación. Identificar los estados por los que pasa una propuesta (ej. en redacción, sometida, dictaminada, resuelta).
    - **Análisis de personas:** Definir los perfiles de usuario involucrados, tales como la persona investigadora coordinadora, el Comité Técnico de la instancia académica, la Dirección de Investigación y los miembros del CIE.
    - **Análisis competitivo:** Evaluar al menos dos plataformas existentes de gestión de grants o proyectos de investigación académicos para identificar buenas prácticas y áreas de mejora.
    - **Entregable:** Documento que contenga los *user personas*, *user journeys* para los tres módulos principales, y el mapa del sitio del sistema.
- ## Etapa 2: Diseño de Interfaz
    - Crear *wireframes* de baja fidelidad y *mockups* de alta fidelidad interactivos.
    - El **módulo de redacción** debe contemplar campos clave como problema, metodología, equipo de investigación (con validación de horas asignadas y tipo de horas: VIE, CONS, DOC, etc.), y presupuesto.
    - El **módulo de revisión** debe permitir a los evaluadores visualizar la propuesta y emitir un aval o rechazo, simulando la evaluación según la composición disciplinaria, fundamentación, rigor metodológico y plan de riesgos.
    - El **módulo de histórico** debe presentar un *dashboard* o tabla avanzada con filtros combinados (por escuela, persona investigadora, temática, y estatus final).
    - **Entregable:** Enlace al prototipo navegable en una herramienta de diseño (ej. Figma, Adobe XD) y guía de estilos UI.
- ## Etapa 3: Diseño de Base de Datos y Arquitectura de Software
    - Diseñar el Modelo Entidad-Relación (MER) y el diagrama relacional asegurando la normalización de datos. Debe modelarse correctamente la relación entre Investigadores, Escuelas, Propuestas, Líneas de Investigación y Evaluaciones.
    - Elaborar el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue para el sistema.
    - **Entregable:** Documento de diseño técnico con los diagramas de base de datos (con su diccionario de datos) y diagramas arquitectónicos UML.
- ## Etapa 4: Prototipo funcional
    - Desarrollar el frontend y backend del sistema implementando los tres módulos principales.
    - El prototipo no requiere integrarse con los sistemas reales de la universidad, pero la base de datos debe contener *seed data* (datos semilla) realista que permita demostrar el funcionamiento del módulo de consultas históricas con diversas escuelas, investigadores y estatus.
    - Demostrar el flujo completo: un usuario investigador crea y envía la propuesta; un usuario evaluador la aprueba o rechaza; un usuario administrador busca la propuesta en el histórico.
    - **Entregable:** Código fuente alojado en un repositorio, instrucciones de despliegue (README) y demostración funcional ante la clase.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Regular (60%)	Deficiente (0-40%)
Etapa 1: Arquitectura de Información (20%)	Análisis profundo del documento base. Perfiles de usuario y *journeys* reflejan fielmente el proceso de postulación y revisión institucional. Análisis competitivo bien documentado.	Perfiles y flujos adecuados, pero faltan detalles específicos sobre los roles de evaluación institucionales. Análisis competitivo básico.	Análisis superficial. Flujos de usuario incompletos o que no concuerdan con el proceso de investigación requerido.	No se presentan perfiles claros, ni análisis del proceso actual o de la competencia.
Etapa 2: Diseño de Interfaz (20%)	*Mockups* altamente interactivos, intuitivos y estéticamente acordes a un sistema institucional. Todos los módulos (redacción, evaluación, histórico con filtros) están completamente diseñados.	Diseño funcional e interactivo. Falta refinamiento visual o el diseño de filtros en el histórico es básico y poco escalable.	Interfaz difícil de navegar. Los prototipos no son interactivos o faltan vistas clave de los módulos solicitados.	Diseños ausentes, incompletos o realizados sin herramientas de prototipado.
Etapa 3: Base de Datos y Arquitectura (25%)	Modelo relacional óptimo, normalizado y	Modelo de datos funcional pero con redundancias	Base de datos con problemas graves de diseño (ej. incapacidad	No se entrega diseño de base de datos ni diagramas

	con un diccionario de datos completo. Diagramas UML precisos que soportan claramente los tres módulos requeridos.	menores. Diagramas UML presentes pero con errores de notación.	para filtrar por escuela o estatus). Arquitectura no justificada.	arquitectónicos, o son incomprensibles.
Etapa 4: Prototipo Funcional (35%)	Sistema desplegado y operando sin errores. El flujo de los tres módulos es demostrable de principio a fin. Base de datos poblada con datos realistas para probar filtros históricos.	El sistema funciona en su mayoría, pero presenta *bugs* no críticos o algún filtro del módulo histórico no opera correctamente.	Prototipo incompleto; solo funciona la interfaz pero sin conexión real a base de datos, o falta desarrollar un módulo completo.	El software no compila, no ejecuta o no cumple con las funcionalidades mínimas requeridas.

Consideraciones adicionales:

1. El proyecto será generado en grupos de 4 personas.
2. Las fechas de entrega de las etapas son las que se indican en el TEC Digital.